

ABC 280 补题报告

D题

第一种直接暴力搜索，判断一下每个数跟n的gcd即可，从小到大遍历，第一个即为最小值，预先判断一下n是否为质数可以减少大量运算时间。从数据范围来看直接遍历到 $2e6$ 即可，但不知道为什么 $\text{sqrt}(n)$ 会wa。ps:由于gcd次数过多，时间复杂度很高，会超时，这个算是数据水混过去的。

```
int n;
scanf("%lld",&n);
int t=n;
bool flag=true;
for(int i=2;i*i<=n;i++)
{
    if(t%i==0)
    {
        flag=false;
        break;
    }
}
if(flag)
{
    printf("%lld\n",t);
    return 0;
}
for(int i=2;i<=2e6;i++)
{
    int k=gcd(i,t);
    t/=k;
    if(t==1)
    {
        printf("%lld\n",i);
        return 0;
    }
}
printf("%lld\n",t);
return 0;
```

第二种就是质因数分解，由第一种方法能够想出我们需要的是n的质因数，可以从小到大进行因数分解，跟欧拉筛原理一样，筛出去的一定为质因数

```
int num(int k,int t)
{
    int p=0;
    while (k%t==0)
    {
        k/=t;
        p++;
    }
    return p;
}
```

```

void solve()
{
    int n;
    scanf("%1d",&n);
    int res=-1;
    int backup=n;
    for(int i=2;i*i<=backup;i++)
    {
        int t=num(n,i);
        for(int j=1;j<=t;j++) n/=i;
        if(t>0)
        {
            int sum=0;
            while(t>0)
            {
                sum+=i;
                t-=num(sum,i);
            }
            res=max(res,sum);//一定要注意这一步，因为我们是 $i*i<n$ ，所以有可能会存在一个大于
sqrt(n)的质因数，一定要考虑这种情况。
        }
    }
    res=max(res,n);
    printf("%1d\n",res);
}

```

E题

就是一个dp，主要是能够理解分数取模运算

```

11 qpow(11 a, 11 b, 11 m=mod)
{
    11 res = 1;
    while(b > 0){
        if(b%2 == 1) res = res*a%m;
        a = a*a%m;
        b /= 2;
    }
    return res;
}
int pq(int a, int b)
{
    return a*qpow(b,mod-2)%mod;
}
signed main()
{
    int n,p;
    scanf("%1d%1d",&n,&p);
    f[1]=1;
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        f[i]=(1+f[i-1]*pq((100-p),100)+f[i-2]*pq(p,100))%mod;
    }
}

```

```

    printf("%lld\n",f[n]);
    return 0;
}

```

vj第二周集训G题

第一步要想到按照一定顺序排列，然后再进行深搜

```

int a[N][N];
int dx[]={-1,0,1,0};
int dy[]={0,-1,0,1}; //顺序代表按照 上，左，下，右顺序搜索
int n;
bool inmap(int x,int y)
{
    return x>=1&&x<=n&&y<=n&&y>=1&&y<=x;
}
void dfs(int x,int y,int &dep) //加了引用符号以后能在dep=0时立即退出所有循环
{
    for(int i=0;i<=3;i++)
    {
        if(dep==0) return;
        int rx=x+dx[i],ry=y+dy[i];
        if(inmap(rx,ry)&&a[rx][ry]==0)
        {
            a[rx][ry]=a[x][y];
            dfs(rx,ry,--dep);
        }
    }
}
void solve()
{
    scanf("%lld",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%lld",&a[i][i]);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int k=a[i][i]-1; //题目自带一个记得-1
        dfs(i,i,k);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            printf("%lld ",a[i][j]);
        }
        puts("");
    }
}

```

